

FINAL CHECKPOINT
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
ANALISIS PENJUALAN TACO TAHUN 2024 -2025



Disusun oleh:

AULIA SHEVA SAVITRI (2509116001)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas ini disusun sebagai bentuk penerapan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam proses analisis data dan visualisasi data untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui pengerjaan tugas ini, saya mempelajari berbagai tahapan dalam analisis data, mulai dari memahami permasalahan, melakukan eksplorasi data, proses pembersihan dan persiapan data, hingga menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan dashboard interaktif.

Proses tersebut dilakukan untuk membantu memahami pola data serta memperoleh insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Saya menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Saya berharap tugas ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam memahami penerapan analitik dan visualisasi data dalam berbagai bidang.

Samarinda, 15 Maret 2026

Aulia Sheva Savitri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1.Latar Belakang.....	5
BAB II PEMBAHASAN	7
2.1.Business Understanding	7
2.1.1. Business Objective	7
2.1.2. Assess Situation	7
2.1.3. Analytic Goals Project Plan	8
2.2.Data Understanding & Exploratory Data Analysis (EDA)	8
2.2.1. Data Understanding.....	8
2.2.2. Exploratory Data Analysis (EDA)	12
2.3.Data Preparation	16
2.3.1. Penyesuaian Tipe Data	17
2.3.2. Pengecekan Inconsistent Values.....	18
2.3.3. Pengecekan Missing Values	18
2.3.4. Pengecekan Data Duplikat	18
2.3.5. Penanganan Outliers	18
2.3.6. Construct Data.....	19
2.3.7. Data Reduction.....	20
2.4.Visualisasi Data (Tableau)	21
2.4.1. Hubungan Jarak dengan Tip.....	21
2.4.2. Revenue Berdasarkan Jenis Taco	22
2.4.3. Jumlah Pesanan Berdasarkan Waktu.....	22
2.4.4. Proporsi Revenue Berdasarkan Jenis Taco.....	23

2.5. Dashboard.....	24
2.6. Hasil Analisis.....	25
BAB III PENUTUP	27
3.1. Kesimpulan.....	27
3.2. Saran	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Df	9
Gambar 2. 2 Comparison	13
Gambar 2. 3 composition	14
Gambar 2. 4 Distribusion	15
Gambar 2. 5 Relationship	16
Gambar 2. 6 Tipe Data	17
Gambar 2. 7 Penanganan Outliers	19
Gambar 2. 8 Data Reduction	20
Gambar 2. 9 Scatter Plot	21
Gambar 2. 10 Bar Chart	22
Gambar 2. 11 Line Chart	22
Gambar 2. 12 Pie Chart	23
Gambar 2. 13 Dashboard Analisis Taco	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Data penjualan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen serta mengevaluasi kinerja suatu usaha. Melalui analisis data penjualan, berbagai informasi penting seperti produk yang paling diminati, lokasi dengan tingkat transaksi tertinggi, serta pola pembelian pelanggan dapat diketahui dengan lebih jelas. Namun, data penjualan yang tersimpan dalam jumlah besar sering kali masih berupa data mentah sehingga sulit untuk dipahami secara langsung. Tanpa proses pengolahan dan analisis yang tepat, data tersebut tidak dapat memberikan informasi yang berarti bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis data untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah melalui visualisasi data. Visualisasi data memungkinkan informasi disajikan dalam bentuk grafik atau tampilan visual sehingga mempermudah pengguna dalam melihat pola, tren, serta hubungan antar variabel dalam data. Dalam tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data ini, dilakukan proses analisis data mulai dari tahap eksplorasi data, pembersihan data, hingga penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan dashboard interaktif. Melalui tugas ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang berguna serta mampu menyajikan hasil analisis secara lebih informatif dan mudah dipahami.

1.2 Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis data pada tugas ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami proses analisis data mulai dari eksplorasi data hingga visualisasi data.
2. Mengidentifikasi informasi atau pola yang terdapat dalam dataset yang digunakan.

3. Menyajikan hasil analisis data dalam bentuk visualisasi yang lebih mudah dipahami.
4. Membuat dashboard interaktif yang dapat membantu pengguna dalam memahami data secara lebih efektif.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Business Understanding

Pada tahap *Business Understanding*, dilakukan pemahaman terhadap tujuan analisis serta permasalahan yang terdapat pada dataset penjualan taco. Tahap ini bertujuan untuk menentukan fokus analisis, memahami kondisi bisnis, serta mengidentifikasi informasi yang ingin diperoleh dari data yang digunakan. Adapun tahapan pada *Business Understanding* dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1. Business Objective

Proyek analisis ini bertujuan untuk memahami pola penjualan taco berdasarkan data transaksi pada periode tahun 2024–2025. Melalui analisis terhadap data yang tersedia, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan harga penjualan serta tip yang diberikan pelanggan. Informasi tersebut dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi strategi penjualan yang diterapkan, termasuk dalam menentukan harga produk yang lebih tepat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan memahami pola transaksi yang terjadi, bisnis juga dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pendapatan serta mengoptimalkan operasional penjualan.

2.1.2. Assess Situation

Saat ini bisnis taco memiliki data transaksi penjualan yang mencakup berbagai informasi seperti ukuran taco, jumlah topping, harga produk, tip dari pelanggan, waktu pemesanan, lokasi penjualan, serta durasi pengiriman. Data tersebut menyimpan banyak informasi yang berpotensi memberikan insight mengenai pola penjualan dan perilaku pelanggan. Namun, data transaksi tersebut belum dianalisis secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi harga dan tip yang diterima. Selain itu, pola penjualan berdasarkan waktu maupun lokasi juga

belum diketahui secara jelas. Apabila data tersebut tidak dianalisis dengan baik, maka keputusan bisnis yang diambil berisiko hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang kuat.

2.1.3. Analytic Goals Project Plan

Analisis pada proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkaitan dengan harga penjualan dan tip pelanggan pada transaksi taco. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tahapan analisis dilakukan, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan serta pembersihan data untuk memastikan data yang digunakan sudah konsisten dan siap dianalisis.
2. Menganalisis distribusi nilai price dan tip untuk melihat pola penyebaran data transaksi.
3. Mengidentifikasi hubungan antara ukuran taco (size) dan jumlah topping terhadap harga produk.
4. Membandingkan tip yang diberikan pelanggan antara pesanan pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend).
5. Mengidentifikasi lokasi dengan jumlah transaksi atau penjualan tertinggi.

2.2.Data Understanding & Exploratory Data Analysis (EDA)

Dataset yang digunakan dalam analisis ini merupakan data transaksi penjualan taco pada periode tahun 2024–2025. Dataset tersebut berisi informasi mengenai berbagai aspek transaksi seperti lokasi penjualan, waktu pemesanan, ukuran taco, jumlah topping, harga produk, tip dari pelanggan, serta durasi pengiriman. Dataset yang digunakan memiliki 1000 baris data dan 13 kolom variabel. Setiap baris merepresentasikan satu transaksi pemesanan taco. Variabel yang terdapat pada dataset meliputi informasi terkait produk, transaksi, serta layanan pengiriman yang diberikan kepada pelanggan.

2.2.1. Data Understanding

1. Import dan Melihat Data

Langkah pertama dalam proses analisis data adalah mengimpor dataset ke dalam lingkungan pemrograman Python. Dataset yang digunakan pada penelitian ini disimpan dalam format CSV dan dimuat menggunakan library Pandas. Selain itu, digunakan juga library Matplotlib dan Seaborn untuk membantu proses visualisasi data pada tahap eksplorasi data. Kode berikut digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan serta memuat dataset ke dalam DataFrame.

```
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

path = "/content/drive/MyDrive/belajar avd/taco_sales_(2024-2025).csv"
df = pd.read_csv(path)
```

```
path = "/content/drive/MyDrive/belajar avd/taco_sales_(2024-2025).csv"
df = pd.read_csv(path)
```

	Order ID	Restaurant Name	Location	Order Time	Delivery Time	Delivery Duration (min)	Taco Size	Taco Type	Toppings Count	Distance (km)	Price (\$)	Tip (\$)	Weekend Order
0	779407	El Taco Loco	New York	01-08-2024 14:55	01-08-2024 15:36	41	Regular	Chicken Taco	5	3.01	9.25	2.22	False
1	671858	El Taco Loco	San Antonio	23-11-2024 17:11	23-11-2024 17:25	14	Regular	Beef Taco	1	6.20	4.25	3.01	True
2	688508	Taco Haven	Austin	21-11-2024 20:24	21-11-2024 21:02	38	Large	Pork Taco	2	20.33	7.00	0.02	False
3	944962	Spicy Taco House	Dallas	21-09-2024 06:43	21-09-2024 07:28	45	Regular	Chicken Taco	2	3.00	5.50	1.90	True
4	476417	Casa del Taco	San Antonio	24-07-2024 11:01	24-07-2024 11:16	15	Large	Pork Taco	0	24.34	4.50	1.14	False
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	164891	La Vida Taco	Austin	27-05-2024 11:12	27-05-2024 12:11	59	Large	Veggie Taco	2	20.04	7.00	2.80	False
996	232442	The Taco Stand	San Antonio	03-04-2025 20:51	03-04-2025 21:29	38	Regular	Fish Taco	0	13.69	3.00	1.38	False
997	251729	Urban Tacos	Houston	23-01-2025 05:33	23-01-2025 06:41	68	Regular	Pork Taco	2	4.07	5.50	2.00	False
998	940215	Taco Fiesta	San Antonio	05-09-2024 15:49	05-09-2024 16:38	49	Regular	Veggie Taco	5	14.56	9.25	1.89	False
999	326183	Grande Tacos	Phoenix	19-10-2024 14:21	19-10-2024 14:38	17	Large	Chicken Taco	5	5.66	10.75	3.66	True

1000 rows x 13 columns

Langkah berikutnya: [Buat kode dengan df](#) [New interactive sheet](#)

Gambar 2. 1 Df

Pada kode di atas, library pandas digunakan untuk membaca file dataset yang tersimpan dalam format CSV. Variabel path berisi lokasi penyimpanan file dataset pada Google Drive. Kemudian fungsi `pd.read_csv()` digunakan untuk memuat dataset tersebut ke dalam sebuah DataFrame bernama `df`. Setelah dataset berhasil dimuat, perintah `df` digunakan untuk menampilkan isi data sehingga dapat dilihat beberapa baris awal dari dataset. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset telah berhasil diimpor dengan benar serta memberikan gambaran awal mengenai struktur data yang akan

dianalisis. Pada tahap ini juga dapat dilakukan pemeriksaan awal terhadap kolom-kolom yang terdapat pada dataset sebelum melanjutkan ke tahap eksplorasi data yang lebih mendalam.

2. Statistik Deskriptif

Untuk memahami karakteristik data numerik dalam dataset, dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan fungsi berikut:

```
df.describe(include='all')
```

Hasil statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum mengenai distribusi nilai pada setiap variabel numerik seperti harga, tip, jarak pengiriman, serta durasi pengiriman. Secara keseluruhan, distribusi price dan tip terlihat relatif stabil tanpa adanya nilai yang sangat ekstrem. Selain itu, sebagian besar pelanggan memilih ukuran taco Regular dan jenis Chicken Taco sebagai pilihan utama. Dari sisi waktu pemesanan, mayoritas transaksi dilakukan pada hari kerja (weekday) dibandingkan akhir pekan.

3. Pengecekan Tipe Data

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tipe data pada setiap kolom menggunakan perintah berikut:

```
df.dtypes
```

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar tipe data pada dataset sudah sesuai dengan karakteristik variabelnya. Namun, pada tahap awal analisis ditemukan bahwa kolom Order Time dan Delivery Time masih bertipe object sehingga perlu dikonversi ke tipe datetime agar dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu, seperti mengidentifikasi jam sibuk atau menghitung durasi pengiriman secara lebih akurat.

4. Pengecekan Inconsistent Values

Pengecekan nilai yang tidak konsisten dilakukan dengan melihat nilai unik pada setiap kolom menggunakan fungsi unique().

```
print(df['Restaurant Name'].unique())
```

Langkah tersebut dilakukan pada beberapa kolom untuk memastikan tidak terdapat penulisan yang berbeda, kesalahan pengetikan (typo), maupun spasi yang berlebih. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya penulisan yang tidak konsisten pada dataset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data sudah cukup rapi dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Pengecekan Missing Values

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai kosong pada dataset menggunakan kode berikut:

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak terdapat missing values pada dataset, sehingga tidak diperlukan proses imputasi data.

6. Pengecekan Duplicated Values

Pengecekan data duplikat dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
df[df.duplicated()]
```

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang terduplikasi, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis.

7. Pengecekan Outliers

Untuk mendeteksi adanya nilai outlier pada data numerik, digunakan metode Interquartile Range (IQR) dengan kode berikut:

```

results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:

    q1 = df[col].quantile(0.25)    q3 = df[col].quantile(0.75)    iqr = q3 -
    q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

```

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sedikit outlier pada kolom Tip (\$) dengan persentase sekitar 0,3% dari total data.

2.2.2. Exploratory Data Analysis (EDA)

1. Comparison

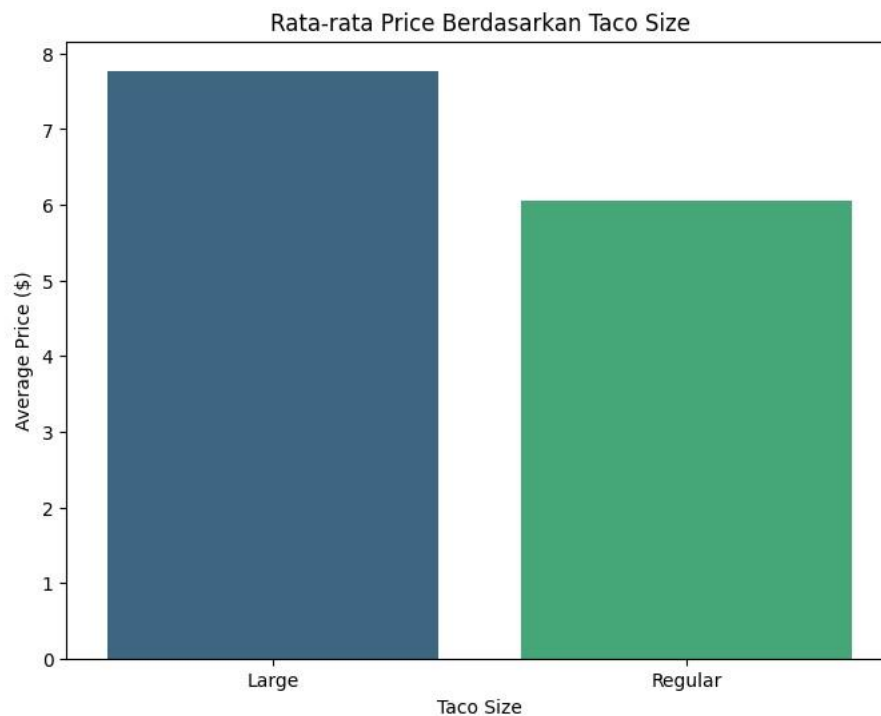
Analisis perbandingan dilakukan untuk melihat rata-rata harga berdasarkan ukuran taco.

```

avg_price_size = df.groupby('Taco Size')['Price
($)'].mean().sort_values(ascending=False) plt.figure(figsize=(8,6))
sns.barplot(x=avg_price_size.index, y=avg_price_size.values,
palette='viridis')

plt.title('Rata-rata Price Berdasarkan Taco Size') plt.xlabel('Taco Size')
plt.ylabel('Average Price ($)') plt.show()

```



Gambar 2. 2 Comparison

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa taco ukuran Large memiliki rata-rata harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan ukuran Regular. Namun, perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga ukuran taco bukan merupakan faktor utama yang menentukan harga.

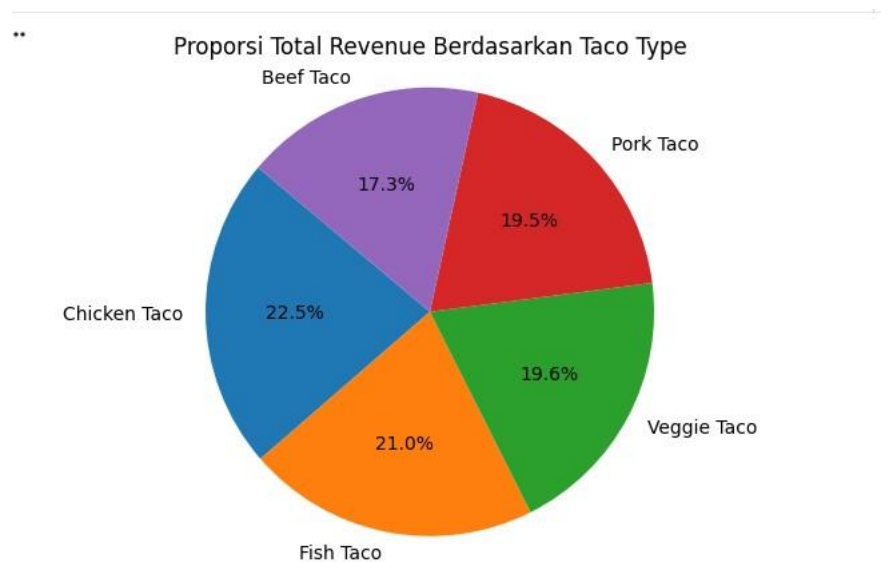
2. Composition

Analisis komposisi dilakukan untuk melihat kontribusi revenue berdasarkan jenis taco.

```
sales_by_type = df.groupby('Taco Type')['Price
($)'].sum().sort_values(ascending=False) plt.figure()
plt.pie(sales_by_type.values, labels=sales_by_type.index,
autopct='%1.1f%%', startangle=140)

plt.title('Proporsi Total Revenue Berdasarkan Taco Type')

plt.axis('equal') plt.show()
```



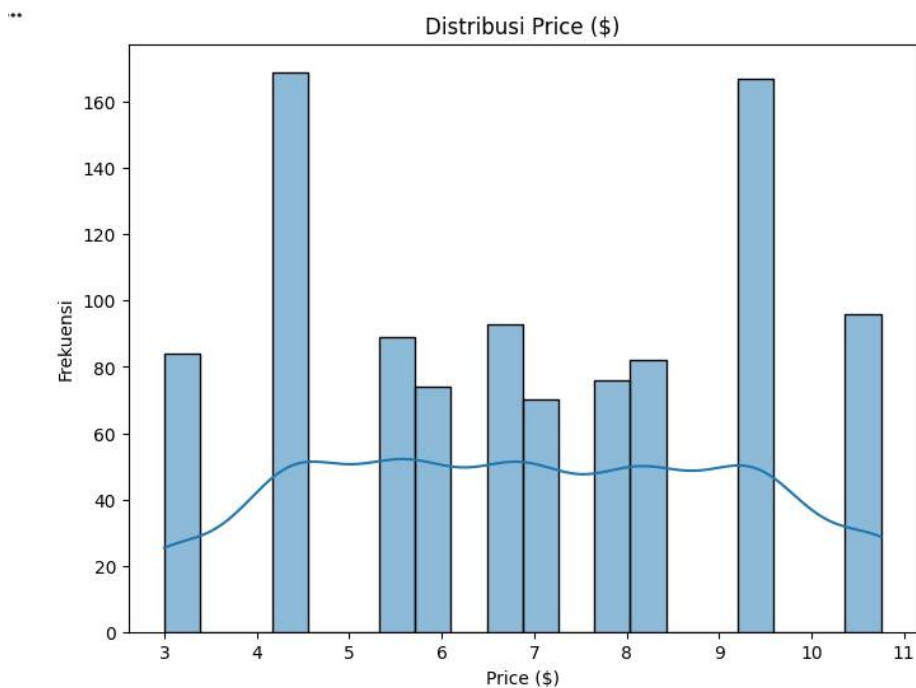
Gambar 2. 3 composition

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa Chicken Taco memiliki kontribusi pendapatan tertinggi, sedangkan Beef Taco memiliki kontribusi paling rendah. Meskipun demikian, secara keseluruhan kontribusi masing-masing jenis taco relatif seimbang.

3. Distribution

Distribusi harga pesanan dianalisis menggunakan histogram.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))  
  
sns.histplot(df['Price ($)'], bins=20, kde=True)  
  
plt.title('Distribusi Price ($)') plt.xlabel('Price ($)') plt.ylabel('Frekuensi')  
plt.show()
```



Gambar 2. 4 Distribution

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa harga pesanan berada pada beberapa rentang tertentu yang sering dipilih oleh pelanggan. Distribusi harga terlihat cukup stabil dan tidak terdapat nilai yang menyimpang secara ekstrem.

4. Relationship

Untuk melihat hubungan antar variabel numerik digunakan correlation matrix.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
```

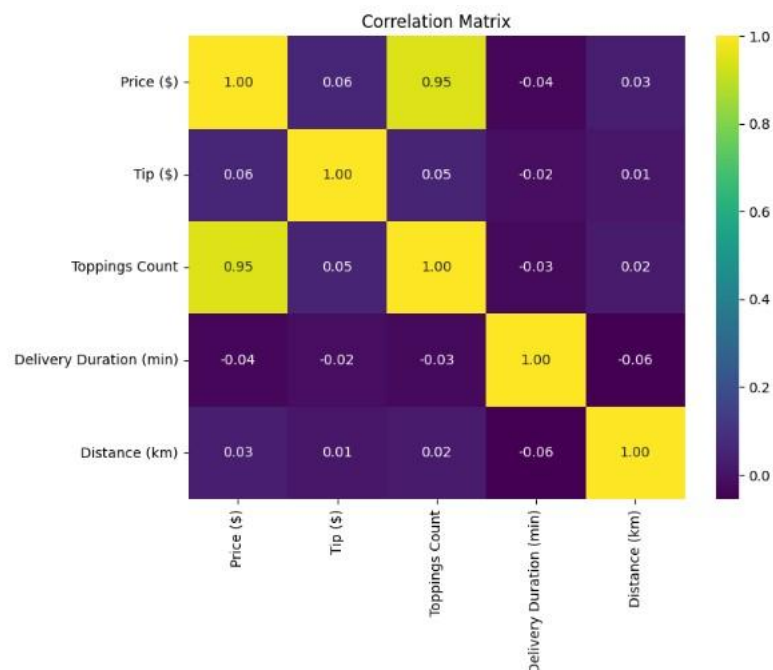


```

sns.heatmap(
    df[['Price ($)', 'Tip ($)', 'Toppings Count',
        'Delivery Duration (min)', 'Distance (km)']].corr(),    annot=True,
    cmap='viridis',    fmt='.2f'
)

plt.title('Correlation Matrix') plt.show()

```



Gambar 2. 5 Relationship

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antar variabel numerik pada dataset relatif tidak terlalu kuat. Beberapa variabel seperti delivery duration memiliki korelasi yang rendah dengan variabel lainnya, sehingga kemungkinan faktor tersebut tidak terlalu memengaruhi harga atau tip secara langsung.

2.3.Data Preparation

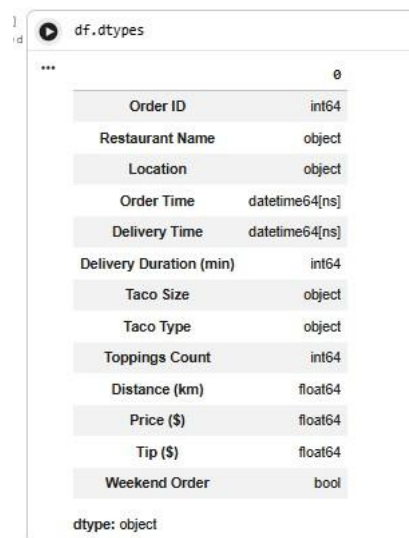
Tahap data preparation dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis telah bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk proses analisis

lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses seperti penyesuaian tipe data, pengecekan ketidakkonsistenan data, pengecekan missing values, data duplikat, penanganan outlier, pembuatan kolom baru, serta pengurangan data yang tidak diperlukan.

2.3.1. Penyesuaian Tipe Data

Pada dataset terdapat beberapa kolom yang berhubungan dengan waktu, yaitu Order Time dan Delivery Time. Awalnya kedua kolom tersebut belum menggunakan tipe data waktu yang sesuai sehingga perlu dikonversi menjadi tipe datetime. Hal ini dilakukan agar data dapat dianalisis berdasarkan waktu, seperti melihat pola pemesanan atau durasi pengiriman.

```
df['Order Time'] = pd.to_datetime(df['Order Time'],  
format="mixed") df['Delivery Time'] =  
pd.to_datetime(df['Delivery Time'], format="mixed")
```



	0
Order ID	int64
Restaurant Name	object
Location	object
Order Time	datetime64[ns]
Delivery Time	datetime64[ns]
Delivery Duration (min)	int64
Taco Size	object
Taco Type	object
Toppings Count	int64
Distance (km)	float64
Price (\$)	float64
Tip (\$)	float64
Weekend Order	bool

dtype: object

Gambar 2. 6 Tipe Data

Setelah dilakukan konversi, kedua kolom tersebut sudah bertipe datetime sehingga dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu.

2.3.2. Pengecekan Inconsistent Values

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya inconsistent values pada dataset. Inconsistent values biasanya berupa perbedaan penulisan kategori, kesalahan pengetikan (typo), ataupun adanya spasi yang tidak diperlukan pada data. Berdasarkan hasil pengecekan pada setiap kolom, tidak ditemukan penulisan yang berbeda-beda ataupun kesalahan pengetikan. Hal ini menunjukkan bahwa data pada dataset sudah konsisten dan siap digunakan untuk proses analisis.

2.3.3. Pengecekan Missing Values

Missing values merupakan nilai yang tidak terisi pada suatu kolom dan dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah terdapat data yang kosong. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan missing values pada dataset, sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau pengisian nilai kosong.

2.3.4. Pengecekan Data Duplikat

Selain missing values, data duplikat juga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Oleh karena itu dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya baris data yang terduplikasi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang terduplikasi, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis.

2.3.5. Penanganan Outliers

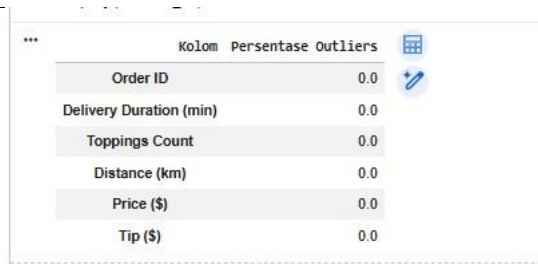
Outlier merupakan nilai yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Jika tidak ditangani, outlier dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Pada dataset ini, outlier ditemukan pada kolom Tip (\$). Outlier tersebut tidak dihapus dari dataset, namun nilainya dibatasi menggunakan metode Interquartile Range (IQR) agar tidak terlalu ekstrem dan tidak mengganggu hasil analisis.

```
Q1 = df['Tip ($)'].quantile(0.25) Q3 = df['Tip ($)'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
df['Tip ($)'] = df['Tip ($)'].clip(lower=lower_bound,  
upper=upper_bound)
```



The screenshot shows a table with two columns: 'Kolom' and 'Persentase Outliers'. The rows list several variables: Order ID, Delivery Duration (min), Toppings Count, Distance (km), Price (\$), and Tip (\$). All values in the 'Persentase Outliers' column are 0.0. There are icons for editing and deleting in the top right corner of the table.

Kolom	Persentase Outliers
Order ID	0.0
Delivery Duration (min)	0.0
Toppings Count	0.0
Distance (km)	0.0
Price (\$)	0.0
Tip (\$)	0.0

Gambar 2. 7 Penanganan Outliers

Metode ini membatasi nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar agar tetap berada dalam rentang yang wajar tanpa menghapus data asli.

2.3.6. Construct Data

Pada tahap ini dibuat kolom baru bernama Kategori Harga yang berfungsi untuk mengelompokkan harga taco ke dalam beberapa kategori. Tujuan dari pembuatan kolom ini adalah untuk mempermudah proses segmentasi harga dalam analisis, seperti melihat perbedaan perilaku pelanggan berdasarkan kategori harga.

```
def kategori_harga(price):    if price < 6:
    return 'Murah'    elif price <= 8:    return 'Sedang'    else:
    return 'Mahal'
```

```
df['Kategori Harga'] = df['Price ($)'].apply(kategori_harga)
```

```
df
```

Dengan adanya kolom ini, analisis dapat dilakukan berdasarkan kelompok harga tertentu.

2.3.7. Data Reduction

Tahap terakhir adalah data reduction, yaitu menghapus kolom yang tidak diperlukan dalam proses analisis. Pada dataset ini, kolom Order ID dihapus karena hanya berfungsi sebagai identitas unik setiap transaksi dan tidak memberikan pengaruh terhadap analisis harga, tip, maupun pola transaksi.

```
df = df.drop(columns=['Order ID']) df
```

	Restaurant Name	Location	order time	delivery time	delivery duration (min)	Taco Size	Taco Type	Toppings count	distance (km)	Price (\$)	Tip (\$)	weekend order	kategori harga
0	El Taco Loco	New York	2024-01-08 14:55:00	2024-01-08 15:36:00	41	Regular	Chicken Taco	5	3.01	9.25	2.22	False	Mahal
1	El Taco Loco	San Antonio	2024-11-23 17:11:00	2024-11-23 17:25:00	14	Regular	Beef Taco	1	6.20	4.25	3.01	True	Murah
2	Taco Haven	Austin	2024-11-21 20:24:00	2024-11-21 21:02:00	38	Large	Pork Taco	2	20.33	7.00	0.02	False	Sedang
3	Spicy Taco House	Dallas	2024-09-21 06:43:00	2024-09-21 07:28:00	45	Regular	Chicken Taco	2	3.00	5.50	1.90	True	Murah
4	Casa del Taco	San Antonio	2024-07-24 11:01:00	2024-07-24 11:16:00	15	Large	Pork Taco	0	24.34	4.50	1.14	False	Murah
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	La Vida Taco	Austin	2024-05-27 11:12:00	2024-05-27 12:11:00	59	Large	Veggie Taco	2	20.04	7.00	2.80	False	Sedang
996	The Taco Stand	San Antonio	2025-03-04 20:51:00	2025-03-04 21:29:00	38	Regular	Fish Taco	0	13.69	3.00	1.38	False	Murah
997	Urban Tacos	Houston	2025-01-23 05:33:00	2025-01-23 06:41:00	68	Regular	Pork Taco	2	4.07	5.50	2.00	False	Murah
998	Taco Fiesta	San Antonio	2024-05-09 15:49:00	2024-05-09 16:38:00	49	Regular	Veggie Taco	5	14.56	9.25	1.89	False	Mahal
999	Grande Tacos	Phoenix	2024-10-19 14:21:00	2024-10-19 14:38:00	17	Large	Chicken Taco	5	5.66	10.75	3.66	True	Mahal

Gambar 2. 8 Data Reduction

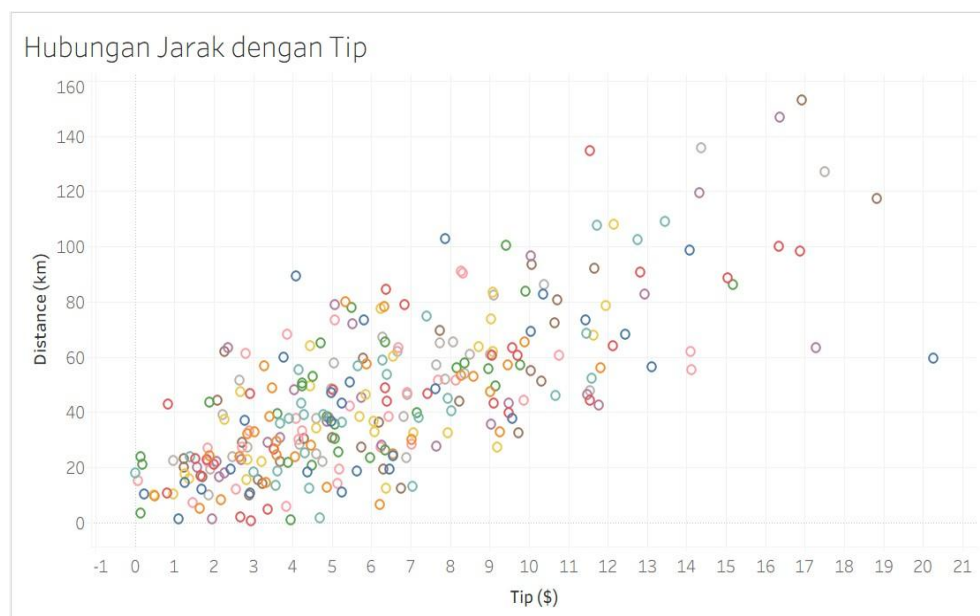
Dengan menghapus kolom tersebut, dataset menjadi lebih ringkas dan fokus pada variabel yang relevan dengan analisis.

2.4. Visualisasi Data (Tableau)

Pada tahap ini dilakukan proses visualisasi data menggunakan aplikasi Tableau untuk mempermudah pemahaman terhadap pola penjualan taco dan perilaku pelanggan. Visualisasi yang dibuat bertujuan untuk mendukung business understanding yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa jenis visualisasi yang digunakan dalam analisis ini antara lain scatter plot, bar chart, line chart, dan pie chart.

2.4.1. Hubungan Jarak dengan Tip

Visualisasi pertama menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara jarak pengiriman dengan tip yang diberikan pelanggan.

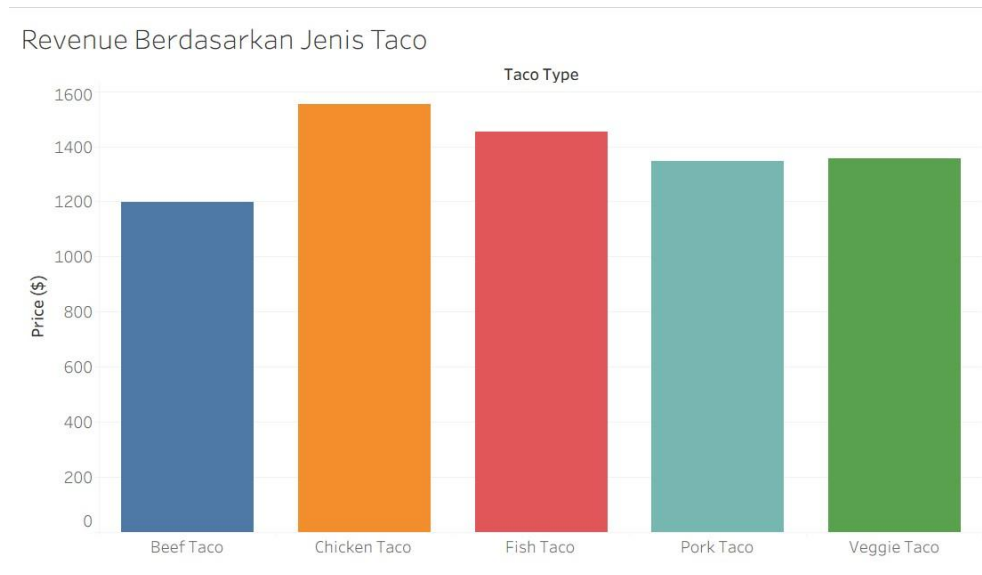


Gambar 2. 9 Scatter Plot

Berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa terdapat kecenderungan bahwa semakin jauh jarak pengiriman, maka tip yang diberikan pelanggan juga cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan cenderung memberikan apresiasi lebih kepada kurir yang harus menempuh jarak yang lebih jauh.

2.4.2. Revenue Berdasarkan Jenis Taco

Visualisasi kedua menggunakan bar chart untuk melihat total revenue yang dihasilkan oleh setiap jenis taco.



Gambar 2. 10 Bar Chart

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Chicken Taco menghasilkan revenue tertinggi, diikuti oleh Fish Taco, Veggie Taco, dan Pork Taco. Sementara itu Beef Taco memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan jenis taco lainnya.

2.4.3. Jumlah Pesanan Berdasarkan Waktu

Visualisasi ketiga menggunakan line chart untuk melihat jumlah pesanan berdasarkan waktu pemesanan dalam satu hari.



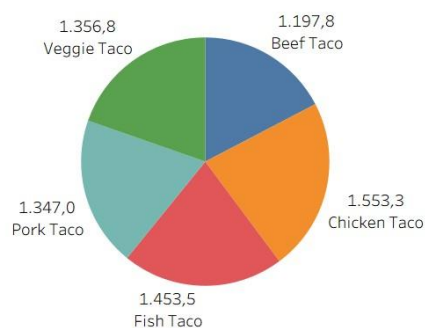
Gambar 2.11 Line Chart

Grafik menunjukkan bahwa jumlah pesanan relatif stabil sepanjang hari dengan beberapa fluktuasi pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemesanan taco terjadi sepanjang hari.

2.4.4. Proporsi Revenue Berdasarkan Jenis Taco

Visualisasi keempat menggunakan pie chart untuk menunjukkan proporsi revenue dari setiap jenis taco terhadap total pendapatan restoran.

Proporsi Revenue Berdasarkan Jenis Taco

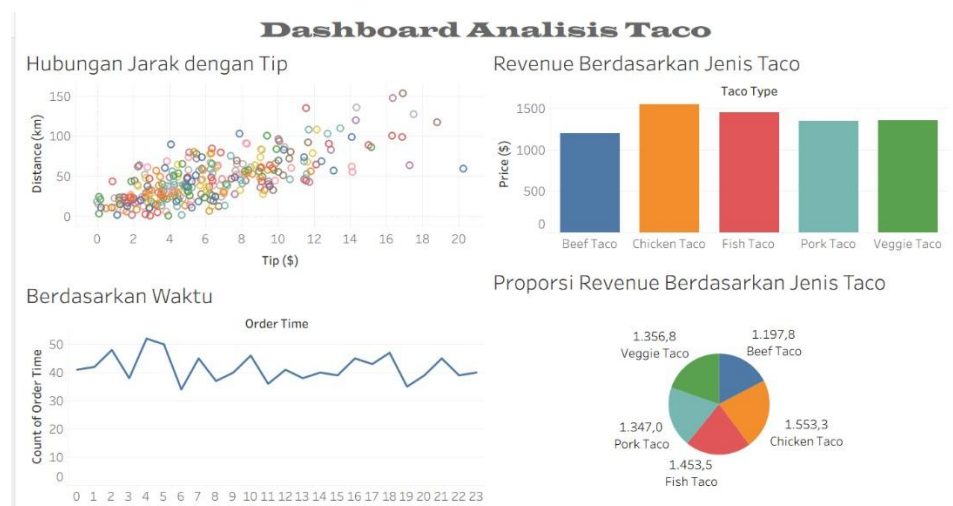


Gambar 2.12 Pie Chart

Visualisasi ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Chicken Taco, sementara jenis taco lainnya memiliki kontribusi yang relatif seimbang terhadap total revenue.

2.5. Dashboard

Bagian Dashboard dibuat untuk menyajikan hasil visualisasi data secara terintegrasi sehingga memudahkan pengguna dalam memahami pola penjualan taco dan perilaku pelanggan. Dashboard yang dibuat dalam penelitian ini berjudul “Dashboard Analisis Taco”.



Gambar 2. 13 Dashboard Analisis Taco

Dashboard ini menampilkan beberapa visualisasi utama yang berkaitan dengan penjualan taco, yaitu hubungan antara jarak pengiriman dan tip pelanggan, revenue berdasarkan jenis taco, jumlah pesanan berdasarkan waktu, serta proporsi revenue dari setiap jenis taco. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat berbagai informasi penting secara ringkas dalam satu tampilan. Visualisasi yang ditampilkan membantu dalam memahami hubungan antar variabel, mengidentifikasi jenis taco yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan, serta melihat pola pemesanan pelanggan berdasarkan waktu.

Selain itu, dashboard ini juga dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Tata letak visualisasi disusun secara rapi sehingga informasi dapat dibaca dengan jelas. Dengan adanya dashboard ini, proses analisis data menjadi

lebih efektif karena pengguna dapat memperoleh insight penting dengan lebih cepat dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel.

2.6.Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis data serta visualisasi yang telah dilakukan menggunakan Tableau, diperoleh beberapa insight penting yang berkaitan dengan pola penjualan taco dan perilaku pelanggan pada periode tahun 2024–2025. Pertama, dari visualisasi hubungan antara jarak pengiriman dan tip pelanggan, terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin jauh jarak pengiriman maka tip yang diberikan pelanggan juga cenderung lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan kemungkinan memberikan apresiasi tambahan kepada kurir yang melakukan pengantaran dalam jarak yang lebih jauh. Meskipun demikian, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak sepenuhnya kuat karena terdapat beberapa transaksi dengan jarak pendek namun memberikan tip yang cukup besar.

Kedua, hasil analisis revenue berdasarkan jenis taco menunjukkan bahwa Chicken Taco merupakan jenis taco yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar dibandingkan jenis taco lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa menu tersebut memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi di kalangan pelanggan. Sementara itu, jenis taco lainnya seperti Fish Taco, Veggie Taco, dan Pork Taco juga memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan, meskipun nilainya sedikit lebih rendah.

Ketiga, analisis jumlah pesanan berdasarkan waktu pemesanan menunjukkan bahwa aktivitas pemesanan taco terjadi sepanjang hari dengan pola yang relatif stabil. Namun demikian, terdapat beberapa waktu tertentu yang menunjukkan peningkatan jumlah pesanan. Hal ini dapat menunjukkan adanya periode waktu tertentu di mana permintaan pelanggan terhadap produk taco lebih tinggi dibandingkan waktu lainnya.

Keempat, dari analisis proporsi revenue berdasarkan jenis taco, terlihat bahwa kontribusi pendapatan dari masing-masing jenis taco relatif cukup seimbang, meskipun Chicken Taco tetap menjadi kontributor terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa variasi menu yang tersedia masih memiliki daya tarik bagi pelanggan dan tidak hanya terfokus pada satu jenis produk saja.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa data transaksi penjualan taco dapat memberikan informasi yang cukup berguna untuk memahami pola penjualan serta perilaku pelanggan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak bisnis untuk mengevaluasi strategi penjualan, seperti menentukan menu yang perlu diprioritaskan, meningkatkan kualitas layanan pengantaran, serta menyesuaikan operasional bisnis dengan pola permintaan pelanggan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data transaksi penjualan taco pada periode tahun 2024–2025, dapat disimpulkan bahwa proses analisis dan visualisasi data mampu memberikan berbagai informasi penting mengenai pola penjualan dan perilaku pelanggan. Melalui tahapan analisis data mulai dari eksplorasi data, data preparation, hingga visualisasi data, diperoleh insight yang dapat membantu dalam memahami hubungan antar variabel pada dataset.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Chicken Taco menjadi jenis taco dengan kontribusi revenue terbesar dibandingkan jenis taco lainnya. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa pelanggan memberikan tip yang lebih tinggi pada pengiriman dengan jarak yang lebih jauh. Pola pemesanan pelanggan juga terlihat relatif stabil sepanjang hari dengan beberapa peningkatan pada waktu tertentu.

Visualisasi data yang disajikan dalam bentuk dashboard interaktif membantu penyampaian informasi menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, tugas ini menunjukkan bahwa penerapan analitik dan visualisasi data dapat membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

3.2. Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan analisis selanjutnya, antara lain:

1. Analisis berikutnya dapat menggunakan dataset dengan jumlah data yang lebih besar dan periode waktu yang lebih panjang agar hasil analisis menjadi lebih akurat.
2. Penambahan variabel lain, seperti tingkat kepuasan pelanggan atau metode pembayaran, dapat memberikan insight yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen.

3. Dashboard yang telah dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur interaktif serta visualisasi tambahan agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan menarik.
4. Hasil analisis data dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan strategi penjualan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.